CODA.CE

SQL Server Expert

Concorrência em Bancos de Dados

O que Todo Desenvolvedor precisa Dominar

Por Landry Duailibe

CODA.CE

SQL Server Expert

Landry Duailibe

Microsoft Certified Trainer (MCT) desde 2002.

Possui todas as Certificações de SQL Server desde 7.0

Professor de Pós-Graduação em Banco de Dados.

Criador do canal SQL Server Expert no youtube.

Consultor Microsoft SQL Server desde 1999.

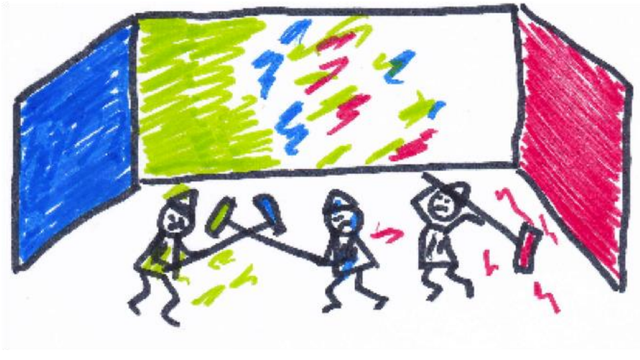
Agenda

- ➡️ Importância de Dominar Concorrência
- ➡️ O que são Locks?
- ➡️ Recursos que Podem ser Bloqueados
- ➡️ Tipos de Lock
- ➡️ Intent Locks
- ➡️ Matriz de Compatibilidade
- ➡️ O que é Blocking?
- ➡️ Níveis de Isolamento
- 💻 Hands On: Monitorando e Resolvendo Blocking
- ➡️ O que é Deadlock?
- 💻 Hands On: Exemplo do Deadlock

Importância de Dominar Concorrência

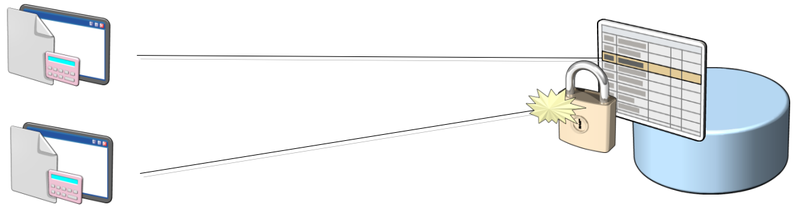
- Problemas relacionados a Concorrência:
  - ✓ **Timeout**: Os sistemas abortam com erro de timeout.
  - ✓ **Lentidão inexplicável**: Quando o sistema fica lento em determinados momentos sem explicação aparente.
  - ✓ **Deadlock**: Lentidão intermitente e ninguém imagina que o problema é Deadlock.

Batalha das Transações



O que são Locks?

- Controla acesso simultâneo.
- Ocupa 96 bytes de RAM.
- Os dois principais tipos de Locks são:
  - ✓ **Lock Leitura:** acesso concorrente para leitura e bloqueia atualização.
  - ✓ **Lock Escrita:** bloqueia leitura e atualização.



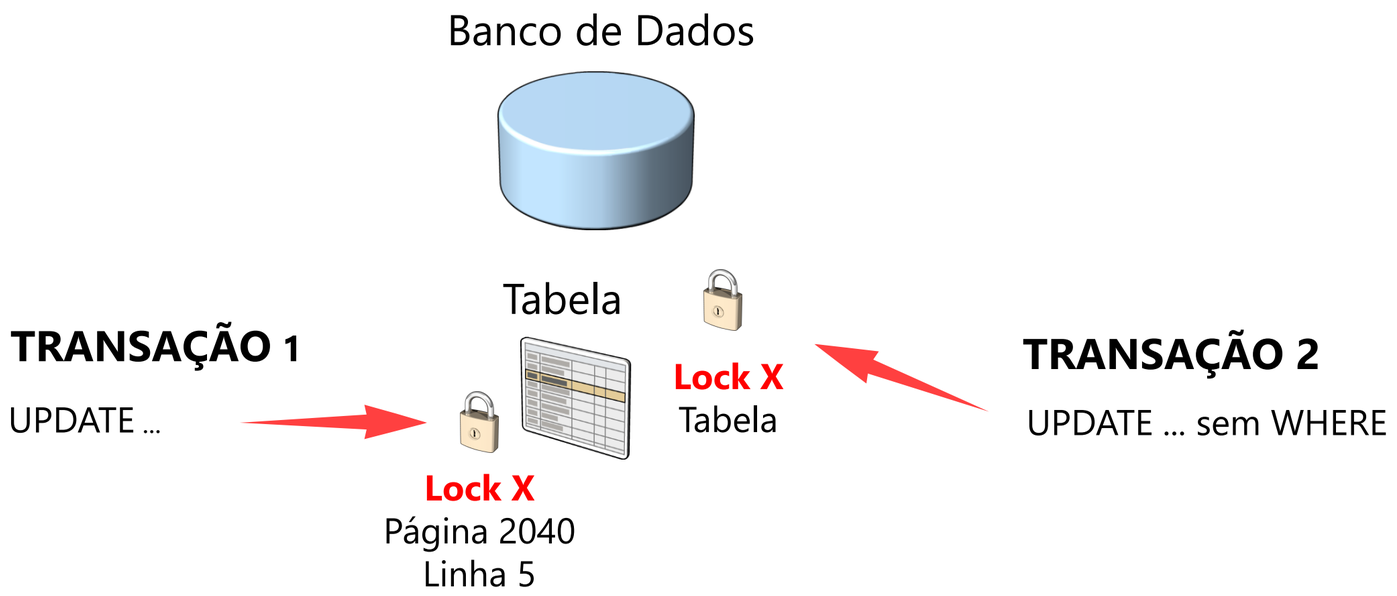
Recursos que Podem ser Bloqueados

RID	Linha (Row Identifyer)
KEY	Chave de um índice
PAGE	Página de uma tabela ou índice (8k)
EXTENT	8 páginas em espaço contíguo (64k)
HoBT	Lock de Heap ou árvore B
TABLE	Tabela inteira
FILE	Arquivo de dados (.MDF ou .NDF)
APPLICATION	Customizado por aplicação
METADATA	Lock de metadata
ALLOCATION_UNIT	Unidade de alocação
DATABASE	Banco de dados inteiro

Tipos de Lock

Lock mode	Description
Shared (S)	Lock de leitura (SELECT)
Update (U)	Lock para identificar as linhas que serão alteradas no UPDATE
Exclusive (X)	Lock da atualização (INSERT, UPDATE e DELETE)
Intent	Utilizado na hierarquia dos Locks, bloqueando níveis superiors (IS, IX e SIX)
Schema	Lock de metadata para estabilizar atualizações no schema (SCH-M e SCH-S).
Bulk Update (BU)	Lock utilizado em importações de dados por BCP, BULK INSERT e SSIS
Key-range	Lock para intervalo de chave de índice

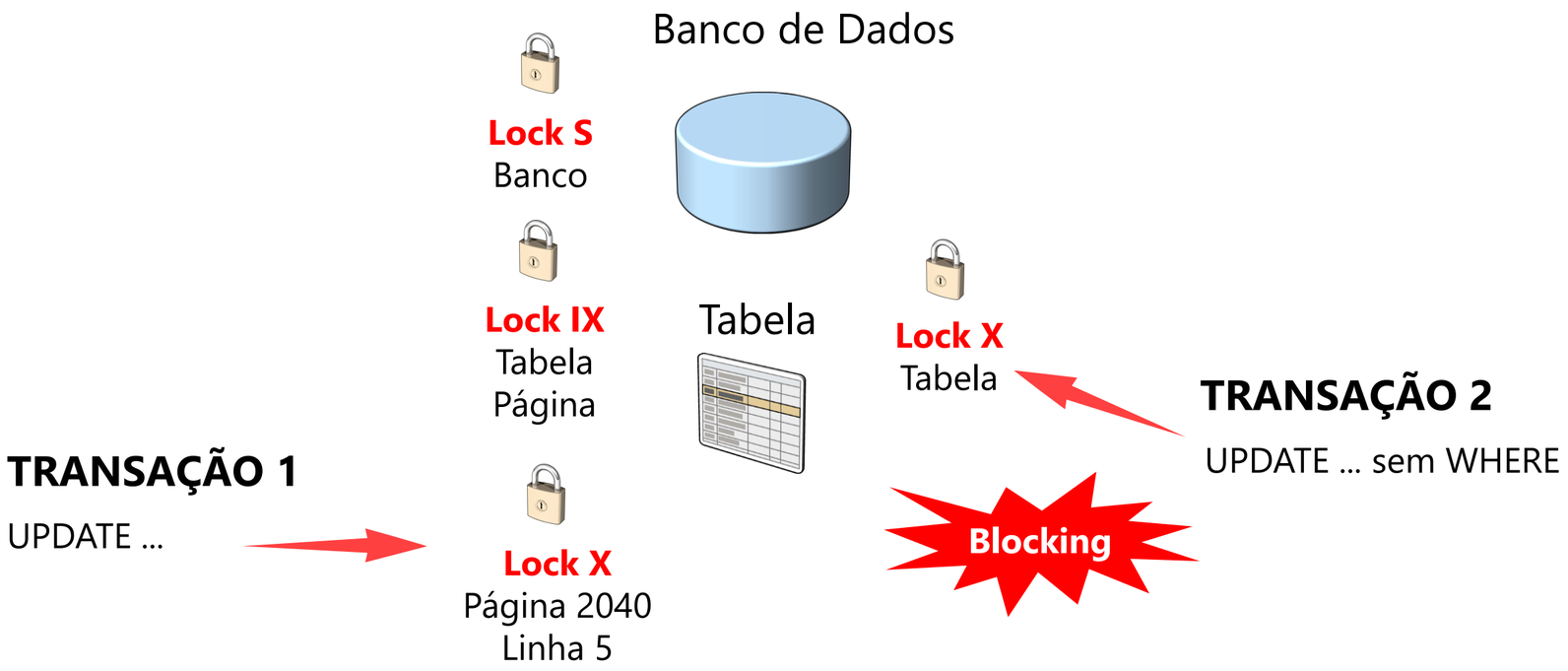
Intent Locks



Está certo a TRANSAÇÃO 2 fazer UPDATE em todas as linhas?

Resposta: Não, pois uma linha está bloqueada por outra transação!

Intent Locks



Matriz de Compatibilidade

	Requested Lock Type						Existing Lock Type		
	IS	S	U	IX	SIX	X	Sch-S	SCH-M	BU
Intent shared	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No
Shared	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No
Update	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No
Intent exclusive	Yes	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No
Shared with intent exclusive	Yes	No	No	No	No	No	Yes	No	No
Exclusive	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No
Schema stability	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Schema modify	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Bulk update	No	No	No	No	No	No	Yes	No	Yes

O que é Blocking? 🤔

- Blocking ocorre quando uma sessão no SQL Server mantém um bloqueio (lock) sobre um recurso e impede que outra sessão acesse esse mesmo recurso até que a transação seja finalizada.
- É um comportamento normal do SQL Server, mas quando excessivo ou prolongado, causa lentidão e paralisa aplicações.
- Lock Timeout:
  - ✓ Define quanto tempo uma transação deve ficar aguardando um Lock.
  - ✓ SET LOCK_TIMEOUT altera o tempo de espera da sessão, padrão -1 que significa espera eterna.
  - ✓ Definindo um valor em milissegundos, caso o tempo de espera for alcançado retorna Erro 1222.

Níveis de Isolamento

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL

{ READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | REPEATABLE READ | SNAPSHOT | SERIALIZABLE }

Isolation Level	Lost Update	Dirty Read	Nonrepeatable Read	Phantoms
Read uncommitted	No	Yes	Yes	Yes
Read committed (default)	No	No	Yes	Yes
Repeatable read	No	No	No	Yes
Serializable	No	No	No	No

Níveis de Isolamento

READ UNCOMMITTED

- ✓ Não utiliza Lock Shared (S).
- ✓ Retém Lock Exclusive (X) até o final da transação.

```
BEGIN TRAN

    INSERT      Lock X
    ...
    UPDATE      Lock X
    ...
    SELECT
    ...
    UPDATE      Lock X
    ...
    SELECT
    ...
    INSERT      Lock X
    ...

COMMIT
```

Níveis de Isolamento

READ COMMITTED

- ✓ Utiliza Lock Shared (S), não retém até o final da transação.
- ✓ Retém Lock Exclusive (X) até o final da transação.

BEGIN TRAN	
INSERT	Lock X
...	
UPDATE	Lock X
...	
SELECT	Lock S
...	
UPDATE	Lock X
...	
SELECT	Lock S
...	
INSERT	Lock X
...	
COMMIT	

Níveis de Isolamento

REPEATABLE READ

- ✓ Retém Lock Shared (S) até o final da transação.
- ✓ Retém Lock Exclusive (X) até o final da transação.

```
BEGIN TRAN

    INSERT      Lock X
    ...
    UPDATE      Lock X
    ...
    SELECT      Lock S
    ...
    UPDATE      Lock X
    ...
    SELECT      Lock S
    ...
    INSERT      Lock X
    ...

COMMIT
```

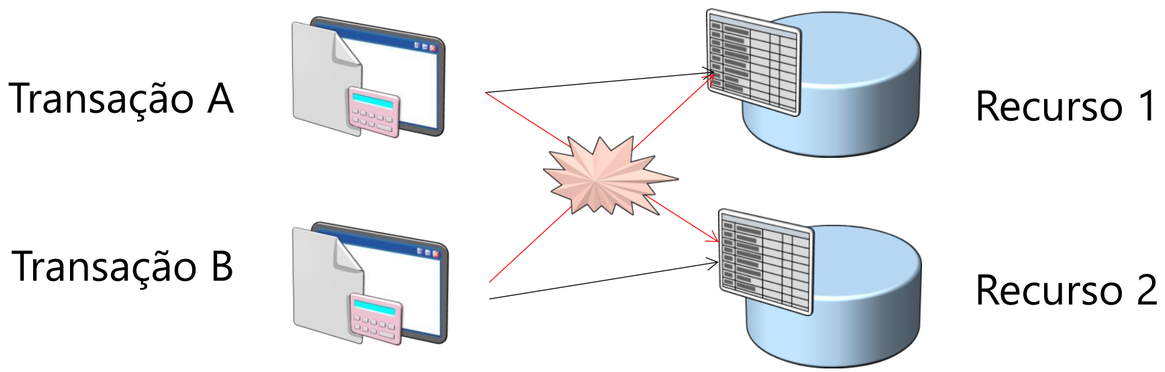
Níveis de Isolamento

SERIALIZABLE

- ✓ Retém Lock Shared (S) até o final da transação.
- ✓ Retém Lock Exclusive (X) até o final da transação.
- ✓ Lock de intervalo de chave de índice (Key-range) evita "Fantasmas".

- **Hands On:** Monitorando e Resolvendo Blocking

O que é Deadlock? 🤫



- Uma transação bloqueia a outra, não tem saída!
- O SQL Server detecta automaticamente ocorrências de Deadlocks e finaliza uma transação, retornando o erro 1205.

- Como Evitar Deadlock?
  - ✓ Acessar objetos na mesma ordem.
  - ✓ Evite interação com usuário durante transações.
  - ✓ Manter transações pequenas.
  - ✓ Otimizar as operações dentro das transações, criando índices e/ou melhorando o SQL.

- **Hands On:** Exemplo do Deadlock

CODA.CE

SQL Server Expert

Contatos

Canal SQL Server Expert

@sqlserver.expert

@sqlserver.expert

linkedin.com/in/landryduailibe

Material

Escaneie e acesse os scripts e a apresentação!

https://github.com/LandryDSF/CodaCE-ConcorrenciaBD